

report_id: RPT-006
dept: シャシー設計部
analysis_type: 固有値・モーダル解析
part: トーコントロールアーム
solver: Abaqus
material: アルミニウム合金(A6061)
author: 担当者G
date: 2023-10-12

解析目的

トーコントロールアームの振動特性を把握し、設計変更前の振動モードと周波数を特定すること。

対象部品・製品カテゴリ

シーカーの一部として使用されるトーコントロールアーム。軽量化と高強度を両立させた設計が求められる。

荷重・拘束条件

自由振動を想定。ストムパイプの接続部に固定拘束を設け、その他の端には自由度を持つ。

メッシュ諸元

ハ e k c ヘッド要素を使用し、全体のメッシュ数を約15万個に設定。細部部分はより高精度なメッシュで表現。

材料物性

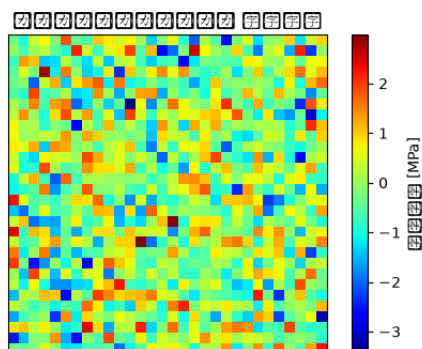
主要材料としてアルミニウム合金(A6061)を使用。ヤング率は72GPa、ポアソン比は0.33と設定。

使用ソルバー

Abaqusを使用して解析を実施。非線形ダイナミクスソルバーの機能を使用。

結果サマリー

主モードとして10番目の振動モードまで解析を行い、1番目のモードでは約45Hzの周波数が観察された。これにより、設計段階での振動特性改良目標を設けられる。



トラブルシューティング・教訓

初期の解析では、時間を細分化せずに実施したところ収束計算が発散することが確認された。時間刻みを $1/100$ 秒から $1/500$ 秒へと細分化することにより、安定した収束が得られた。これは、より精密な時間ステップが必要な振動解析において重要な教訓となった。